

Mécanique Quantique II

Taoufik Ouali

Département de Physique
Faculté des Sciences
Université Mohammed premier, Oujda

Filière Science de la Matière Physique
(SMP)
Semestre 5

Bibliographies

- Physique quantique,
Michel Le Bellac, édition CNRS.
- Quantum Mechanics : An introduction,
W. Greiner (Third Edition 1994, Springer-Verlag)..
- Mécanique Quantique, Tome 1 et 2,
C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laoe (Hermann 1977).
- Mécanique Quantique 1 : Notes de Cours,
R. Côté (Université de Sherbrooke, 2000).
- Notes de cours sur la mécanique quantique,
F. Faure.
- Mécanique Quantique, **R.P Feynman, R.B. Leighton et M.Sand.**
- Cours de physique, Physique Quantique, Série Berkeley,
E.H. Wichman
- - [http ://www.lpm2c.grenoble-cnrs.fr/people/Faure](http://www.lpm2c.grenoble-cnrs.fr/people/Faure)
 - [http ://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html](http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html)
 - [http ://economie.u-bourgogne.fr/elearning/ressources-mecaquantique.html](http://economie.u-bourgogne.fr/elearning/ressources-mecaquantique.html)

Séance : Formalisme Mathématique

Formalisme ondulatoire (déjà vue en S4) :

- Ce formalisme est basé sur l'analyse fonctionnelle
- L'état du système est décrit par une fonction d'onde appartenant à l'espace vectoriel des fonctions de carré sommable, L^2

Formalisme de Dirac :

- Certains états quantiques ne peuvent être décrits par une fonction d'onde telle que le spin par exemple.
- L'état du système est décrit par un vecteur d'état faisant partie de l'espace des états du système.
- Les vecteurs d'état peuvent être associés à une fonction d'onde, mais ce n'est pas obligatoire.
- Le formalisme quantique se retrouve basé sur les règles du calcul vectoriel dans l'espace des états.

Notation de Dirac

- Pour décrire l'état d'un système quantique, on introduit des vecteurs d'états agissant dans un espace vectoriel de *Hilbert abstrait*, appelé **espace des états**, noté $\mathcal{E}$. cet espace peut être de dimension finie ou infinie, dénombrable ou continu.
- A chaque mesure (c'est à dire grandeur physique) on associe un opérateur agissant sur l'espace des états.
- Cet espace et ces opérateurs sont introduits en utilisant une notation particulière dite notation de Dirac.
- les fonctions d'ondes apparaissent comme une représentation particulière de l'espace des états $\mathcal{E}$. De plus elle permet de décrire des systèmes physiques plus générale que la fonction d'onde ne le peut pas (exemple de spin).

Vecteur Ket : $|\dots\rangle$

- Si le ket est associé à un état décrit par une fonction $\psi(r)$, le vecteur correspondant est $|\psi\rangle$
- Soient $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle$ et $|\psi_3\rangle \in \mathcal{E}$ (espace des états), on a les axiomes suivants :
 - $|\psi_1 + \psi_2\rangle = |\psi_2 + \psi_1\rangle$;
 $|\psi_1 + \psi_2\rangle + |\psi_3\rangle = |\psi_1\rangle + |\psi_2 + \psi_3\rangle = |\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle + |\psi_3\rangle$
 - $\exists |0\rangle \in \mathcal{E} : |\psi\rangle + |0\rangle = |0\rangle + |\psi\rangle = |\psi\rangle$,
 - $\forall |\psi\rangle \in \mathcal{E}, \exists |-\psi\rangle : |\psi\rangle + |-\psi\rangle = |0\rangle$,
 - Pour $\alpha, \beta \in \mathbf{C} : \alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle = |\alpha\psi_1\rangle + |\beta\psi_2\rangle$

Vecteur Bra : $\langle .. |$

- Les fonctions que l'on manipulait en mécanique ondulatoire étaient complexes.
- On admettra qu'il existe un espace dual, $\mathcal{E}^*$, de $\mathcal{E}$
- Ses vecteurs d'états peuvent être associés aux fonctions complexes conjuguées des fonctions associées aux vecteurs d'état de $\mathcal{E}$

$$|\psi\rangle \mapsto \langle\psi|$$

- Ce sont des fonctionelles linéaires qui, appliquées à un vecteur ket, donnent **un nombre complexe** :

$$\begin{aligned} \chi : \quad \mathcal{E} &\longrightarrow \mathbf{C}; \\ |\psi\rangle &\longrightarrow \chi(|\psi\rangle) \equiv \langle\chi|\psi\rangle \in \mathbf{C} \end{aligned}$$

- On les appelle vecteurs **bras** (ou **bras** tout court)

Produit scalaire

L'existence du produit scalaire dans $\mathcal{E}$ permet d'établir une correspondance entre les Ket et les Bras :

- Au ket $|\psi\rangle$ on associe le bra $\langle\psi|$
- Au ket $\lambda|\psi\rangle$ on associe le bra $\lambda^*\langle\psi|$
- Soient $|\psi\rangle$ et $|\chi\rangle$ dans $\mathcal{E}$, le produit scalaire de $|\psi\rangle$ et $|\chi\rangle$ est noté : $\langle\chi|\psi\rangle$
- $\langle\chi|\psi\rangle = \langle\psi|\chi\rangle^*$
- Le produit scalaire est linéaire par rapport au ket

$$\langle\chi|\alpha\psi + \beta|\phi\rangle = \alpha\langle\chi|\psi\rangle + \beta\langle\chi|\phi\rangle$$

- Le produit scalaire est antilinéaire par rapport au bra

$$\langle\alpha\chi + \beta\phi | \psi\rangle = \alpha^*\langle\chi | \psi\rangle + \beta^*\langle\phi | \psi\rangle$$

- le produit scalaire de $|\psi\rangle$ par lui même s'appelle la norme de $|\psi\rangle$ et notée $\langle\psi|\psi\rangle$

Bases dans l'espaces des états $\mathcal{E}$

Le choix d'une base permet de définir les composantes d'un vecteur ket donné

Relation d'orthonormalisation

- Un ensemble $\{ | u_i \rangle \}$, dans le cas discret, de kets est dit orthonormé si on a

$$\langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij}$$

- $| u_i \rangle$ forment une base si $\forall | \psi \rangle \in \mathcal{E}$,

$$\exists c_i : | \psi \rangle = \sum_i c_i | u_i \rangle$$

$$\Rightarrow \langle u_j | \psi \rangle = c_j$$

Relation de Fermutere (R.F)

$$\sum_i | u_i \rangle \langle u_i | = \mathbb{1}$$

$\mathbb{1}$ est l'opérateur unité

- Si les $\{ | u_i \rangle \}$ forment une base dans l'espace des états alors on a la R.F.
- Si les $\{ | u_i \rangle \}$ vérifient la R.F. alors ils forment une base dans l'espace des états.

Bases dans l'espaces des états $\mathcal{E}$

base discrète

Lorsque les états sont quantifiés, on utilise une base discrète.

$$\langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij}$$

$$\sum_i | u_i \rangle \langle u_i | = \mathbb{1}$$

base continue

Lorsque les états ne sont pas quantifiés, on utilise une base continue.

$$\langle \omega(\alpha) | \omega(\beta) \rangle = \delta(\alpha - \beta)$$

$$\int | \omega(\alpha) \rangle \langle \omega(\alpha) | = \mathbb{1}$$

Représentations des kets et des bras

Soit la base $\{|u_i\rangle\}$ de $\mathcal{E}$ et soient le ket $|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle = c_1 |u_1\rangle + c_2 |u_2\rangle + \dots$. On peut représenter

- le ket comme une matrice à une colonne.

$$|\psi\rangle \equiv \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_i \\ \vdots \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \langle u_1 | \psi \rangle \\ \langle u_2 | \psi \rangle \\ \vdots \\ \langle u_i | \psi \rangle \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (1)$$

- De même les bras sont représentés par des matrices à une ligne

$$\langle\psi| \equiv (c_1^*, \dots, c_i^*, \dots) \equiv (\langle\psi|u_1\rangle, \dots, \langle\psi|u_i\rangle, \dots).$$

- le produit scalaire de $|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle$ par $|\chi\rangle = \sum_j b_j |u_j\rangle$

$$\langle\chi|\psi\rangle = \sum_i b_i^* c_i$$

- En particulier $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_i |c_i|^2$

Représentations des kets et des bras

$\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ de $\mathcal{E}$ et soient le ket $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|u_1\rangle + i|u_2\rangle + |u_3\rangle)$

- le ket comme une matrice à une colonne.

$$|\psi\rangle \equiv \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{i}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \langle u_1 | \psi \rangle \\ \langle u_2 | \psi \rangle \\ \langle u_3 | \psi \rangle \end{pmatrix} \quad (2)$$

- De même le bra est représenté par la matrice à une ligne

$$\langle\psi| \equiv \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{i}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \equiv (\langle\psi|u_1\rangle, \langle\psi|u_2\rangle, \langle\psi|u_3\rangle).$$

- le produit scalaire de $|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle$ par $|\chi\rangle = \sum_j b_j |u_j\rangle$

$$\langle\chi|\psi\rangle = \sum_i b_i^* c_i$$

- En particulier $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_i |c_i|^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$

Opérateurs linéaires en notation de Dirac

- l'action d'un opérateur linéaire A sur le ket $|\psi\rangle$, donne un autre ket $|\psi'\rangle$

$$A|\psi\rangle = |\psi'\rangle,$$

- l'action de A sur un bra $\langle\varphi|$ donne un autre bra $\langle\varphi'|$ qu'on écrit sous la forme :

$$\langle\varphi|A = \langle\varphi'|.$$



$$A|\alpha\psi + \beta\varphi\rangle = \alpha A|\psi\rangle + \beta A|\varphi\rangle$$

- l'élément de matrice d'un opérateur A entre $|\chi\rangle$ et $|\psi\rangle$ est le produit scalaire (nombre complexe)

$$\langle\chi|A|\psi\rangle = (\langle\chi|A)|\psi\rangle = \langle\chi|(A|\psi\rangle)$$

- Le produit d'un ket par un bra est un opérateur

$$A = |\psi\rangle\langle\chi| \implies A|\phi\rangle = |\psi\rangle\langle\chi|\phi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

où $\lambda = \langle\chi|\phi\rangle$ est un complexe

Opérateur hermitique

- adjoint (ou conjugué hermitique) d'un opérateur A est noté $A^\dagger$

$$|\psi'\rangle = A|\psi\rangle \Leftrightarrow \langle\psi'| = \langle\psi|A^\dagger$$



$$(A^\dagger)^\dagger = A, \quad (\lambda A)^\dagger = \lambda^* A^\dagger, \quad \lambda \in \mathbf{C}, \quad (AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger.$$

- Démontrons, par exemple, la dernière propriété : soit $|\psi'\rangle = AB|\psi\rangle$, d'une part on a :

$$|\psi'\rangle = (AB)|\psi\rangle \Leftrightarrow \langle\psi'| = \langle\psi|(AB)^\dagger$$

d'autre part : $|\psi'\rangle = (AB)|\psi\rangle = A(B|\psi\rangle) \Leftrightarrow \langle\psi'| = (\langle\psi|B^\dagger)A^\dagger = \langle\psi|(B^\dagger A^\dagger).$

- A est hermitique si $A = A^\dagger$

$$A_{mn}^* = \langle u_m | A | u_n \rangle^* = \langle u_n | A^\dagger | u_m \rangle = \langle u_n | A | u_m \rangle = A_{nm}$$

- Les éléments diagonaux sont réels.
- De façon générale

$$\langle\psi|A|\chi\rangle^* = \langle\chi|A|\psi\rangle$$

Observables

Un opérateur est dit observable s'il est hermitique et qu'on peut, avec ses kets propres, construire au moins une base orthonormée de $\mathcal{E}$

- $\langle u_m | A | u_n \rangle^* = \langle u_n | A^\dagger | u_m \rangle = \langle u_n | A | u_m \rangle$
- Les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale sont complexes conjugués
- Les éléments sur la diagonale principale sont réels
- Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3+5i & 2i & 8 \\ 3-5i & 5 & 0 & 1+i \\ -2i & 0 & 4 & 2+3i \\ 8 & 1-i & 2-3i & 8 \end{pmatrix}$$

Ensembles complets d'observables qui commutent (E.C.O.C)

En mécanique quantique, on cherche à représenter $\mathcal{E}$ par une base adaptée

formée de kets propres d'**une** ou **plusieurs** observables

Deux observables A et B sont dites compatibles si

$$[A, B] = 0$$

valeurs propres et vecteurs propres

- $A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$, $\lambda \in \mathbf{C}$, $|\psi\rangle \neq |0\rangle$
- La détermination des valeurs propres est effectuée à travers la recherche des solutions de l'équation caractéristique de l'opérateur A

$$\det(A - \lambda \mathbb{I}) = 0,$$

- Cette équation peut s'écrire toujours sur $\mathbf{C}$ comme

$$(x_1 - \lambda_1)^{g_1} \dots (x_i - \lambda_i)^{g_i} \dots = 0$$

- 1 Si $g_i = 1$, alors λ_i est dite valeur propre simple ou non dégénérée et un seul vecteur propre lui associé
 - 2 Si $g_i > 1$, alors λ_i est valeur propre multiple ou dégénérée, g_i est dit le degré de dégénérescence. Dans ce cas, plusieurs vecteurs propres sont associés à λ_i et peuvent être choisis de sorte à former une base orthonormée d'un sous espace de dimension g_i , qu'on note $\mathcal{E}_{g_i}$, appelé espace propre associé à λ_i .
 - 3 L'ensemble des valeurs propres de A s'appelle le **spectre de A** .
- Une fois les valeurs propres déterminées, on les remplace par leurs valeurs dans $A|\psi_i\rangle = \lambda_i|\psi_i\rangle$ et on détermine les composantes de vecteur propre associé; $|\psi_i\rangle$.
 - Les valeurs propres sont réelles : soit $A = A^\dagger$ un opérateur hermitique et $|\psi\rangle$ un ket propre de A de valeur propre λ
 - Le bra associé à un ket propre $|\psi\rangle$ de valeur propre λ , est aussi un vecteur propre associé à la même valeur propre λ
 - Deux kets propres associés à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux

Exemples de représentations : $\{|\vec{r}\rangle\}$ et $\{|\vec{p}\rangle\}$

relation d'orthonormalisation

$$\begin{aligned}\langle \vec{r}' | \vec{r} \rangle &== \delta(\vec{r}' - \vec{r}) \\ \langle \vec{p}' | \vec{p} \rangle &== \delta(\vec{p}' - \vec{p})\end{aligned}$$

relation de fermeture

$$\int d^3r |\vec{r}\rangle \langle \vec{r}| = \mathbb{1}; \quad \int d^3p |\vec{p}\rangle \langle \vec{p}| = \mathbb{1}$$

- $\psi(\vec{r})$ au point $\vec{r}$ apparait comme composante du ket $|\psi\rangle$ sur la base $\{|\vec{r}\rangle\}$.
- $\bar{\psi}(\vec{p})$ (la transformée de Fourier de $\psi(\vec{r})$) apparait comme composante du ket $|\psi\rangle$ sur la base $\{|\vec{p}\rangle\}$

$$\begin{cases} \langle \vec{r} | \psi \rangle = \int d^3r' \delta(\vec{r}' - \vec{r}) \psi(\vec{r}') = \psi(\vec{r}) & \text{(a);} \\ \langle \vec{p} | \psi \rangle = \int d^3r' \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}'/\hbar} \psi(\vec{r}') = \bar{\psi}(\vec{p}) & \text{(b).} \end{cases}$$